

O QUE O TOPO REALMENTE **PUXA**

A lenda do "arrasto" — nascida em São Paulo — posta à prova em Pernambuco com 30 anos de urnas. E a surpresa: aqui, o andar de baixo às vezes é o mais forte.

EFEITO DE ARRASTO · PERNAMBUCO · TSE 1994–2022

A conta que se faz no guardanapo

A regra chegou a Pernambuco de fora. Em São Paulo, tarde da noite, alguém mais rodado desenha num guardanapo o provérbio que todo mundo conhece de ouvir: **"se o presidente faz 10, o governador aliado faz uns 8 — e a chapa de deputado puxa uns 60% disso."** A frase viajou para o Nordeste como se fosse lei da física. Fomos conferir se ela vale por aqui.

Reunimos **sete eleições gerais**, de 1994 a 2022, e somamos voto por voto nos **185 municípios** de Pernambuco — presidente, governador, senador e as duas chapas de deputado. E logo apareceu o que torna PE diferente: o estado não é governado pelo campo do presidente petista, e sim pela **máquina do PSB** (Arraes, Eduardo Campos, Paulo Câmara) — um campo que nem sempre esteve com Lula, e que em 2014 chegou a **disputar a presidência contra a Dilma**. Por isso medimos o arrasto com **duas âncoras**: o campo do governador e o campo aliado ao presidencial.



Em Pernambuco a lenda se inverte: o governador não é puxado pelo topo — muitas vezes ele corre à frente do presidencial. Quem tem voto próprio é a máquina estadual.

O ACHADO CENTRAL DESTE RELATÓRIO

O que vem a seguir é essa história contada em atos — o governador, a chapa, o Senado e a "cascata" que costura os três —, com uma passagem município a município e um simulador que traduz "voto do Lula em PE" em "cadeiras da aliança". Cada afirmação vem acompanhada da conta que a produziu; nada é dito no fiado.

O QUE ESTÁ SOB A LUPA

7 eleições

Presidente, governador, senador e deputado (federal e estadual) somados ao total estadual de Pernambuco, de 1994 a 2022, a partir dos resultados oficiais do TSE. Duas âncoras de campo; métricas sempre no 1º turno.

Três réguas e um aviso honesto

Antes de medir, é preciso saber o que se mede

O maior risco de um estudo assim é comparar coisas diferentes fingindo que são iguais. Por isso, antes de qualquer conta, fixamos três réguas — e, em Pernambuco, definimos com cuidado **de que campo** estamos falando em cada ano.

NOTA TÉCNICA 1 — O ARRASTO DO GOVERNADOR

A primeira régua mede quanto o candidato a governador do campo puxou em relação ao presidencial daquele mesmo campo:

$$R_{\text{gov}} = \frac{V^{\text{gov}}}{V^{\text{pres}}}$$

onde V^{gov} são os votos do governador do campo em PE e V^{pres} , os do presidente do mesmo campo, ambos no 1º turno.

LEITURA — em 2010, $R_{\text{gov}} = \frac{3\,450\,874}{2\,748\,751} = 1,26$ — Eduardo Campos fez em Pernambuco **mais** votos que a Dilma. O andar de baixo superou o de cima.

NOTA TÉCNICA 2 — A CONVERSÃO DA CHAPA

A segunda régua mede quanto a chapa de deputados aliada puxou em relação ao governador. Medimos em duas versões — só o partido-núcleo (**H2a**, "o puro") e toda a coligação ou federação aliada (**H2b**) — e separamos deputado federal de estadual:

$$R_{\text{prop}} = \frac{V^{\text{chapa}}}{V^{\text{gov}}}$$

onde V^{chapa} soma os votos nominais e de legenda dos partidos da chapa aliada.

LEITURA — em 2010 (federal, H2b), a Frente Popular de Campos fez ~3,4 milhões e o governador, 3,45 milhões: $R_{\text{prop}} = 0,98$ — quase o dobro do que o núcleo puro captou sozinho.

A terceira régua é a do Senado, e aqui abrimos uma exceção deliberada: em vez do voto do partido, usamos o voto do **candidato**. A razão é sutil mas importante — nos anos em que o estado renova duas vagas, o eleitor vota em dois nomes, e somar o partido inflaria o total. O voto de um candidato, não.

Fica o aviso honesto, dito de uma vez: são sete eleições — o bastante para enxergar padrão e ordem de grandeza, não para cravar uma lei de relojoaria. O voto presidencial de **1994 e 1998** não está no acervo consultado (buraco de cobertura próprio de PE, diferente do de SP), e por isso o arrasto do governador desses anos fica em branco. E a própria unidade "chapa aliada" mudou de *coligação* (até 2018) para *federação* (2022) — quebra que tratamos à vista, não por baixo do tapete.

O governador, ou o teto que aqui vira chão

Em Pernambuco, o governador não é puxado — ele puxa

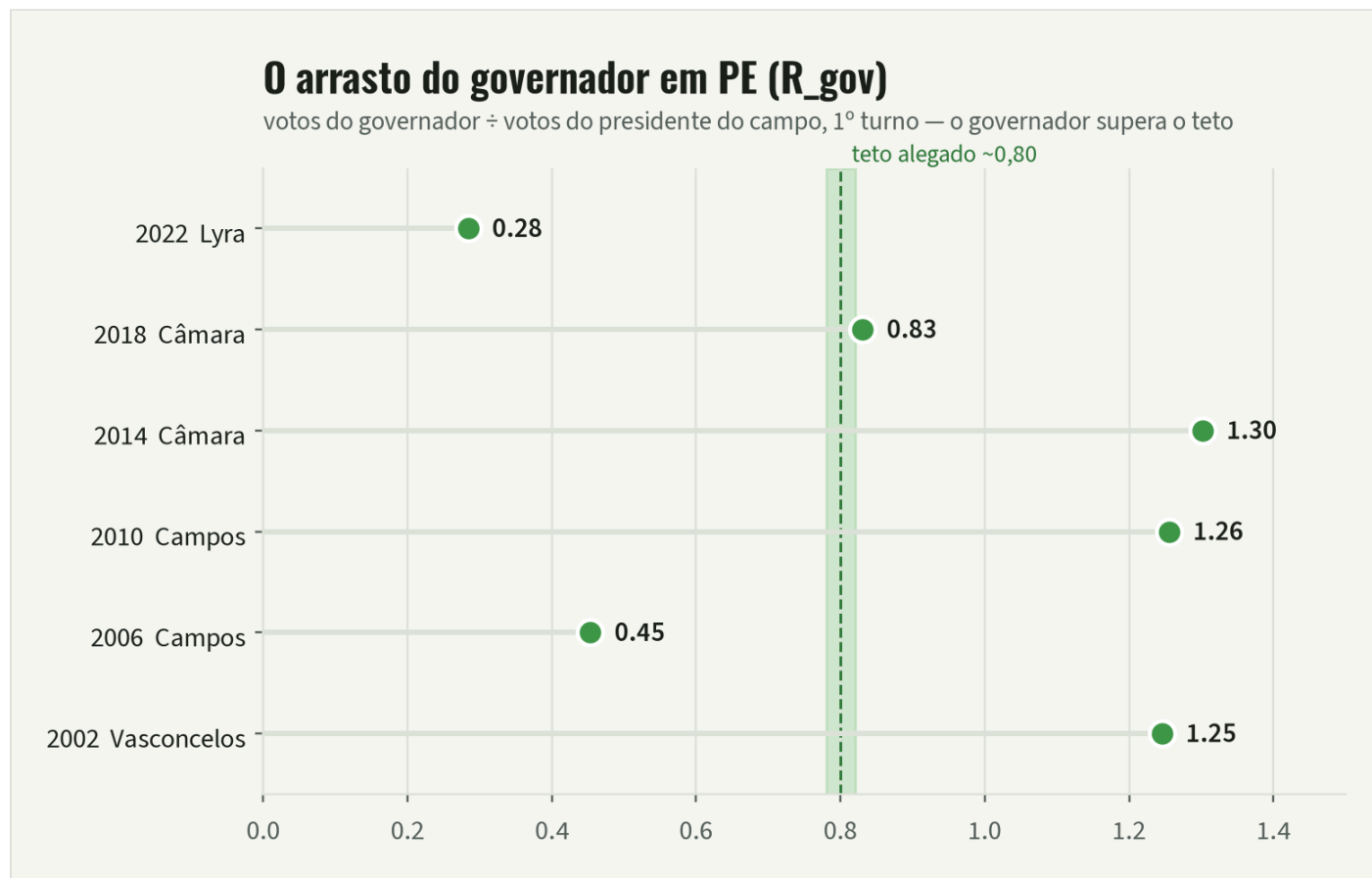


FIGURA 1. Arrasto do governador (R_gov) por eleição — votos do governador sobre os do presidente do campo, PE, 1º turno. A faixa marca o teto de ~0,80 da lenda; em PE o governador o rompe com folga.

A lenda paulista diz que o governador chega perto de 80% do presidente. Em Pernambuco o número mediano é **1,04**: o governador do campo, na maioria dos anos, **supera** o presidencial. Em 2010 e 2014, Campos e Câmara fizeram **1,26 e 1,30** vez o voto presidencial do próprio campo. O teto de 0,80 não é uma trava — em PE, é chão.

O motivo tem nome e sobrenome: a **máquina estadual do PSB**. De 2006 a 2018, o arraesismo-camposismo construiu um voto próprio, municipal, que não depende do puxão de Brasília. Antes dele, Jarbas Vasconcelos (PMDB) fez o mesmo: em 2002, reeleito, superou o voto de Lula no estado (R_gov 1,25). O governador de Pernambuco tem base que o presidencial não lhe dá.

Quanto mais forte o governador, maior o arrasto

em PE o voto próprio do governador domina o R_{gov}

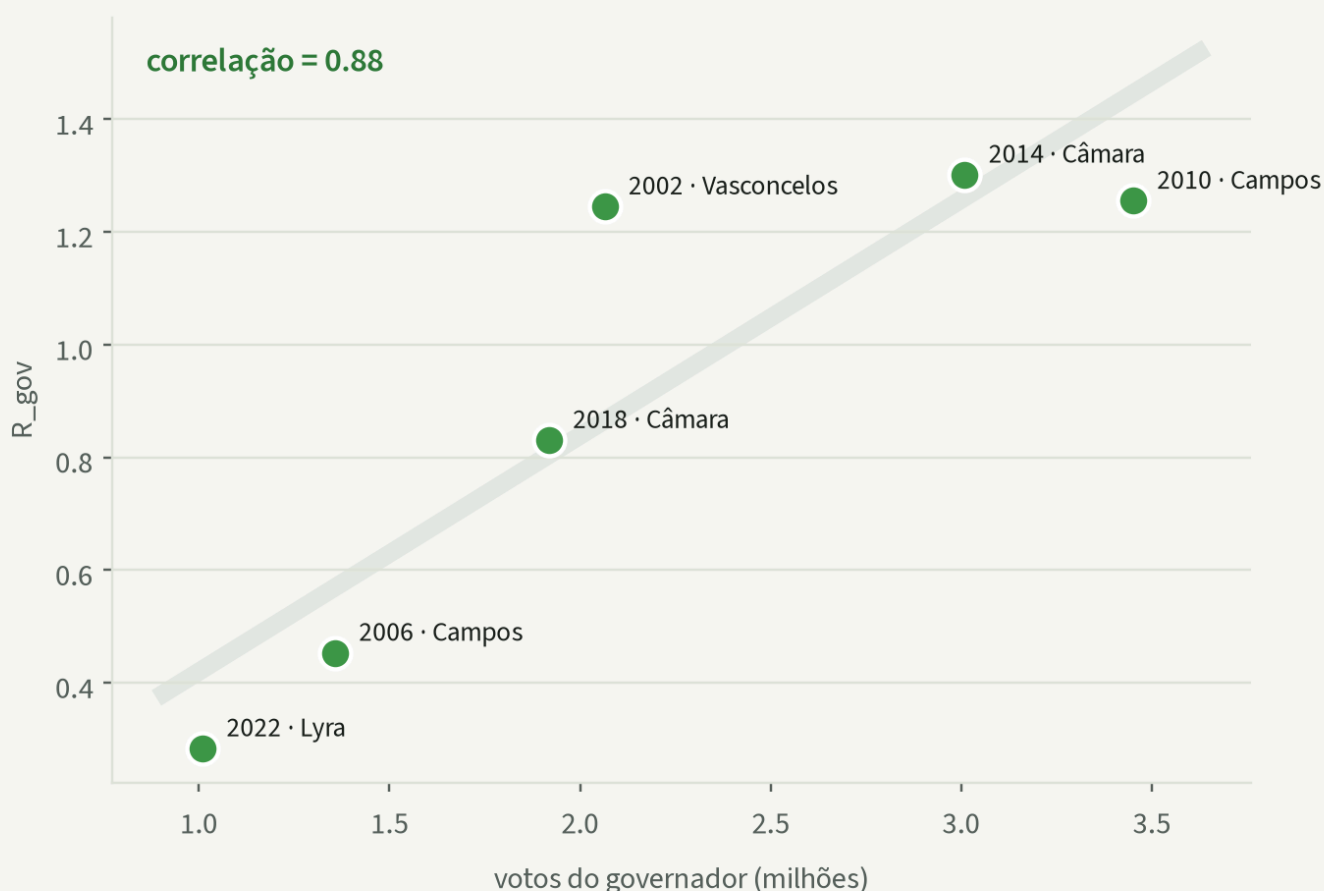


FIGURA 2. R_{gov} contra os votos absolutos do governador. Quanto mais forte a candidatura estadual, maior o arrasto — em PE o voto próprio do governador domina a razão.

R_{GOV} MEDIANO EM PE (CAMPO DO GOVERNADOR)

1,04

Contra os ~0,73 de São Paulo. O arrasto presidencial sobre o governador é fraco em PE — a campanha estadual tem vida própria, e o topo puxa menos do que a lenda promete.

A exceção que confirma a regra veio em **2022**. Lula fez o maior voto de sua história em Pernambuco, mas o campo governista perdeu o governo: a máquina do PSB (Danilo Cabral) ficou em **0,28**, e Raquel Lyra (PSDB) venceu por fora. Quando o governador não tem campanha própria, nem o voto recorde do presidente o salva. Veredito da primeira hipótese: **o teto de 0,80 não se sustenta em PE — o arrasto do governador é fraco e instável.**

A chapa, ou onde a largura da aliança decide tudo

Sozinho, o núcleo faz 0,30; com a aliança, dobra

Aqui a lenda acerta a intuição. A chapa aliada capta, tipicamente, cerca de **0,63 a 0,74** do voto do governador (H2b) — na faixa do "uns 60%" do guardanapo. Mas o achado que importa está na comparação com a versão pura: sozinho, o partido-núcleo faz só ~0,30. A largura da aliança dobra a chapa.

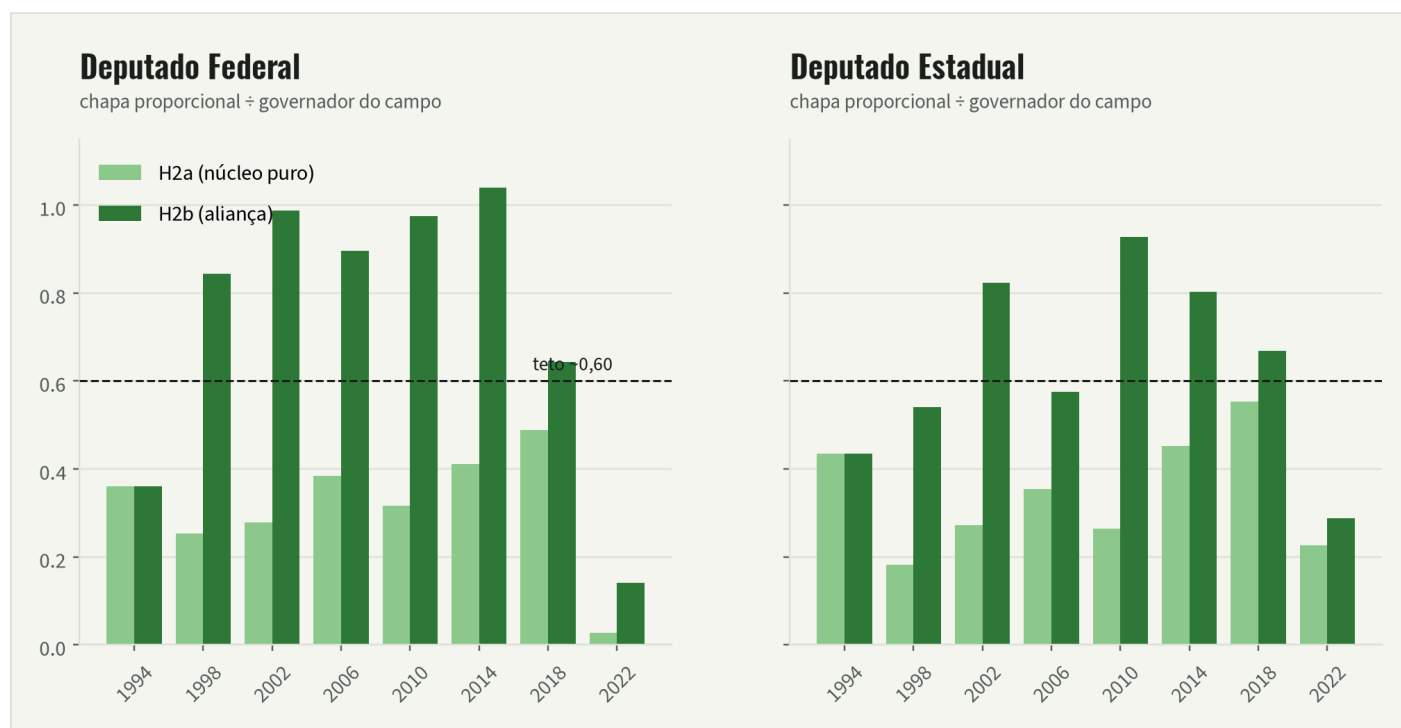


FIGURA 3. Conversão da chapa (R_prop): núcleo sozinho (H2a) versus toda a aliança (H2b), para deputado federal e estadual. A linha tracejada marca o teto de ~0,60.

E o ganho é **desigual** — é essa a lição estratégica. Em **2010**, a Frente Popular amplíssima de Eduardo Campos (do PT ao DEM) levou a chapa a **0,98** do governador: cada parceiro trazia candidatos de deputado com voto próprio. Já em **2018**, quando o PT correu **isolado** na proporcional, H2a e H2b se igualaram — a legenda sozinha não agrega cadeira.

“

Ampliar a aliança compensa — desde que os novos sócios cheguem com voto de deputado no bolso, e não apenas com a legenda debaixo do braço.

A EVIDÊNCIA SOBRE A COLIGAÇÃO AMPLIADA

Há ainda a quebra de regime: **1994–2018 tinham coligação proporcional; só 2022 é federação**. Em 2022, a FE Brasil (PT/PCdoB/PV) correu estreita, e a chapa despencou. Veredito da segunda hipótese: **o mecanismo se confirma, mas o valor mora na largura da aliança** — e ela é a principal alavanca de bancada que existe em Pernambuco.

O Senado, o solista que não segue a orquestra

O ponto cego da lenda — e ele existe por um bom motivo

Ninguém nunca desenhou no guardanapo uma regra para o Senado. Não é esquecimento: é que o Senado, simplesmente, **não obedece à cascata**. Em Pernambuco, a razão do senador do campo frente ao presidente varia enormemente de um ano a outro — sem padrão que autorize projeção.

O Senado descola do arrasto

razões instáveis (alto CV) — sem arrasto de Senado confiável em PE

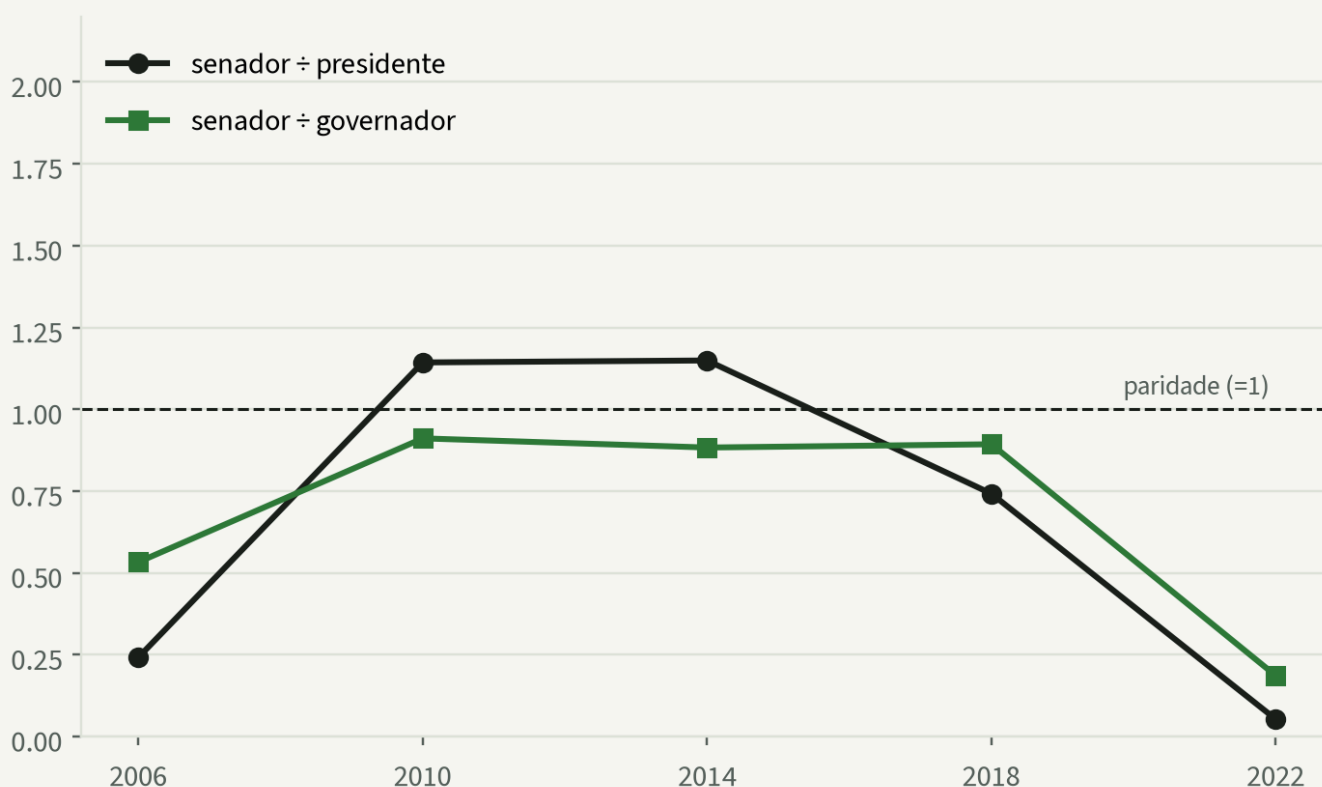


FIGURA 4. O senador do campo comparado ao presidente e ao governador. As razões oscilam com alto coeficiente de variação — a assinatura de uma disputa personalizada.

Os números: o senador do campo faz, na mediana, cerca de **0,74** vez o voto do presidente, mas com **coeficiente de variação de 76%** — de Jorge Gomes (PSB) em 2006 a Fernando Bezerra Coelho e Humberto Costa, cada nome joga o próprio jogo. Frente ao governador a relação é um pouco mais firme (mediana ~0,88), mas ainda instável. Não há "arrasto de Senado".

VARIAÇÃO DO SENADOR ÷ PRESIDENTE (CV)

76%

O senador é um voto de nome próprio. Em 2026, com uma vaga em disputa em Pernambuco, a leitura é montar candidatura forte — e não esperar que a onda presidencial resolva.

Veredito da terceira hipótese: o **Senado descola do arrasto**. O que existe ali não é um teto descontado, e sim ruído — a marca de uma disputa regida menos pela chapa e mais pelo nome na cédula.

SEÇÃO SEIS

06

A cascata, um prédio de andares desiguais

A régua acerta o centro, mas não a precisão

E ncaixe as duas primeiras réguas uma na outra e a lenda vira um prédio de três andares: do presidente ao governador, e do governador à chapa. Em PE, porém, o andar do meio às vezes é mais alto que o de cima — e o produto varia demais para virar constante.

NOTA TÉCNICA 3 — A CASCATA MULTIPLICATIVA

A razão da chapa sobre o presidente é, por construção, o produto das duas réguas anteriores:

$$\text{cascata} = R_{\text{gov}} \times R_{\text{prop}} = \frac{V_{\text{gov}}}{V_{\text{pres}}} \cdot \frac{V_{\text{chapa}}}{V_{\text{gov}}} = \frac{V_{\text{chapa}}}{V_{\text{pres}}}$$

LEITURA — na âncora petista, o valor central observado é 0,46 (mediana), quase colado ao 0,48 da lenda — mas varia de 0,15 a 1,22, quase dez vezes de uma ponta à outra.

A cascata multiplicativa

chapa federal ÷ presidente = $R_gov \times R_prop$ — é faixa, não constante

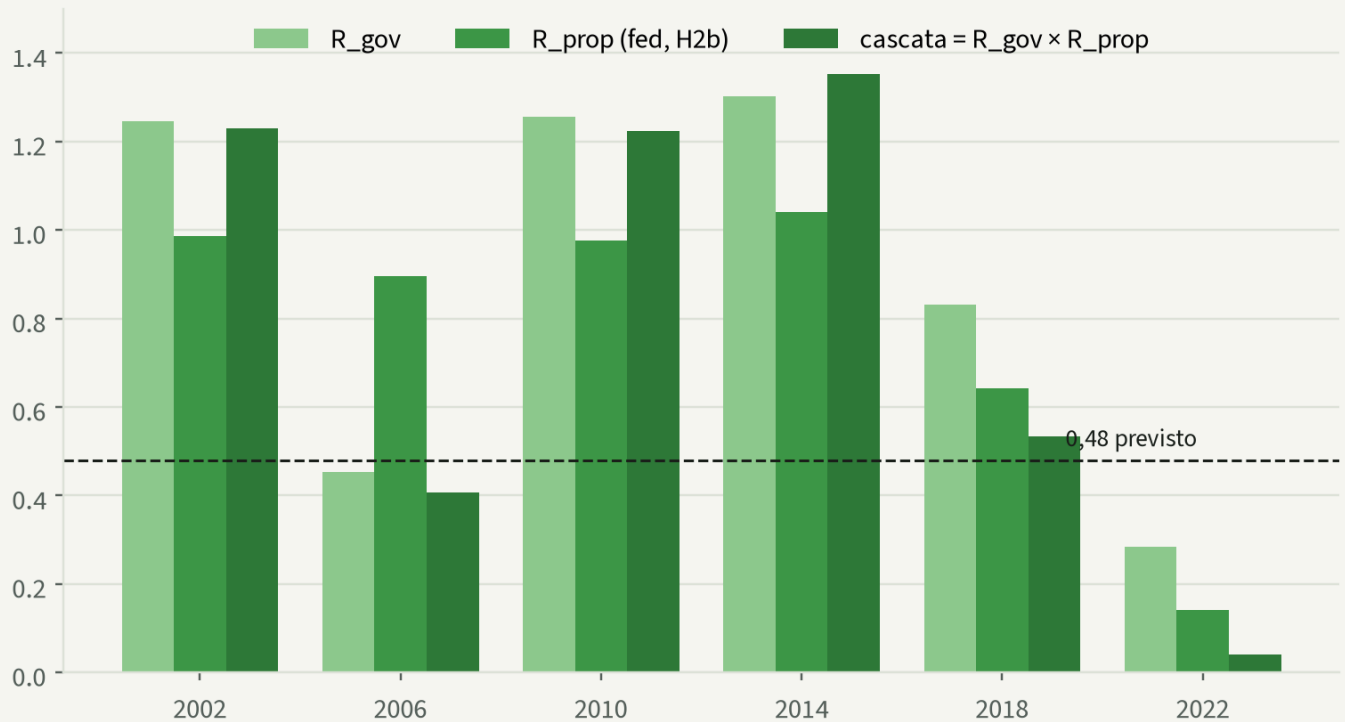


FIGURA 5. A cascata decomposta: R_gov , R_prop e o produto (chapa ÷ presidente), ano a ano, na âncora do governador. A linha marca o 0,48 que a lenda prevê.

Aqui está a sutileza que separa uma régua de projeção de uma bola de cristal. O centro dá razão à lenda; a **dispersão** a desmente como constante. Os andares do prédio não têm todos a mesma altura: dependem da força do governador e, sobretudo, da **largura da chapa**. Por isso, qualquer projeção séria tem de vir em **cenários** — nunca num número cravado. É o veredito da quarta hipótese: **confirma o centro, exige intervalos**.

MUNICÍPIO A MUNICÍPIO

O mapa que a média esconde

U ma média estadual é um resumo que apaga a paisagem. O voto tem endereço: o PT presidencial é denso no Agreste e no Sertão lulistas; a máquina do PSB tem geografia própria, construída município a município. As fichas de cada eleição — candidatos, votos e contexto — estão em `outputs/fichas_eleicoes.md`. Abaixo, o retrato do arrasto de 2022 (Figura 6); nas duas páginas seguintes, os grandes painéis do presidente (Figura 7) e do governador (Figura 8) — cada mapa com a legenda e os números do ano ao lado.

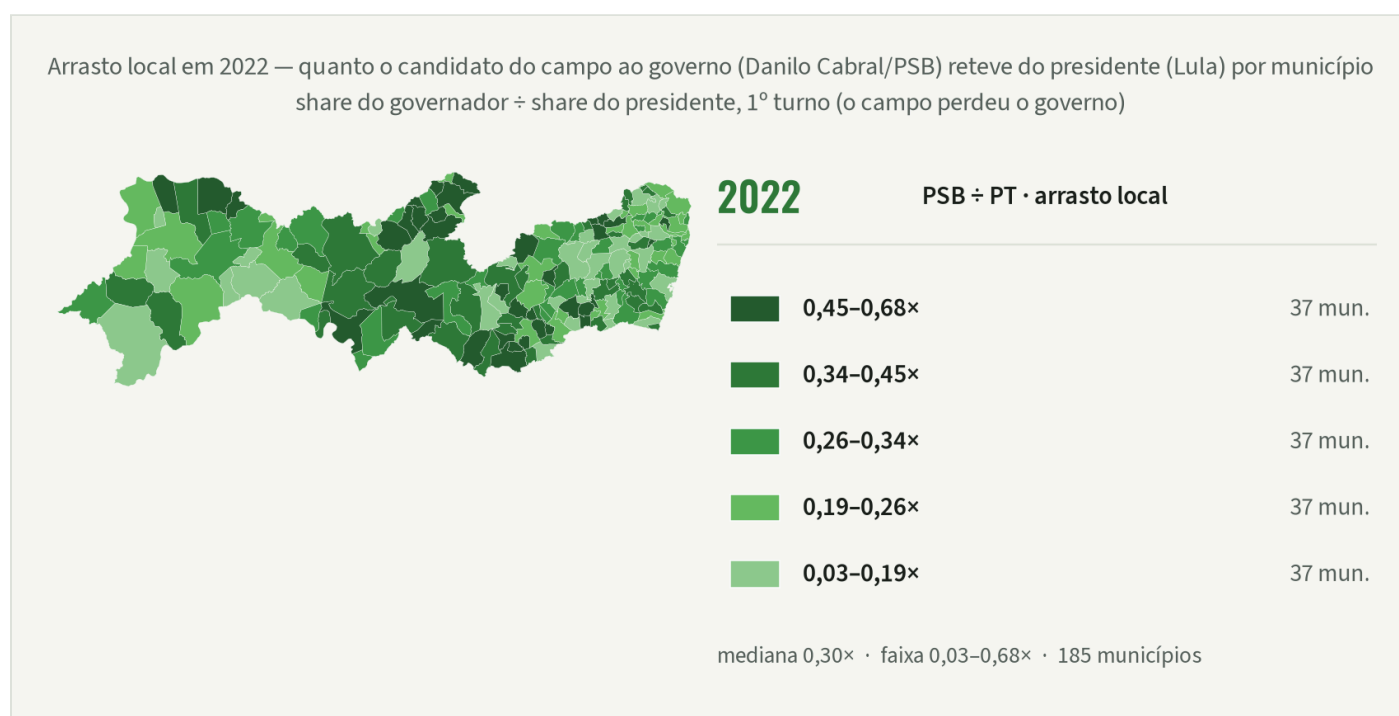
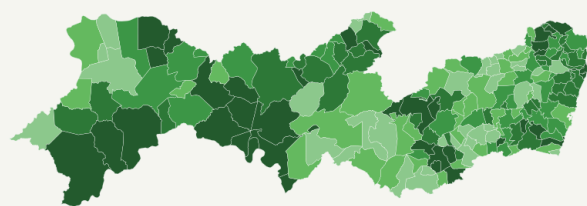


FIGURA 6. O arrasto local em 2022: quanto o candidato do campo ao governo (Danilo Cabral/PSB) reteve de Lula em cada município — ao lado do mapa, a legenda das faixas da razão (governador ÷ presidente) e a mediana; o ano em que a corrente se rompeu.

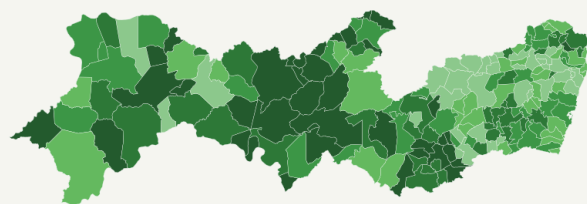
Voto presidencial do PT (Lula/Dilma) por município — PE · mapa por eleição à esquerda; legenda e números à direita

**2002****PT · 46% no estado**

51–75%
44–51%
39–44%
33–39%
16–33%

37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.

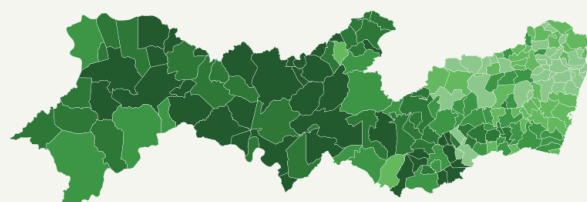
mediana 41% · faixa 16–75% · 185 municípios

**2006****PT · 71% no estado**

83–92%
78–83%
74–78%
69–74%
51–69%

37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.

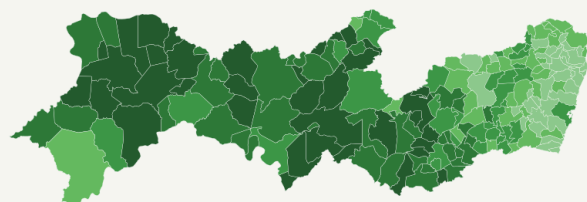
mediana 77% · faixa 51–92% · 185 municípios

**2010****PT · 62% no estado**

85–95%
79–85%
72–79%
64–72%
43–64%

37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.

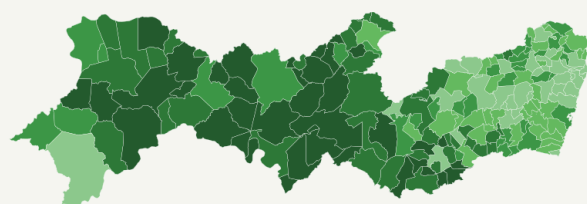
mediana 75% · faixa 43–95% · 185 municípios

**2014****PT · 44% no estado**

75–86%
64–75%
53–64%
41–53%
22–41%

37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.

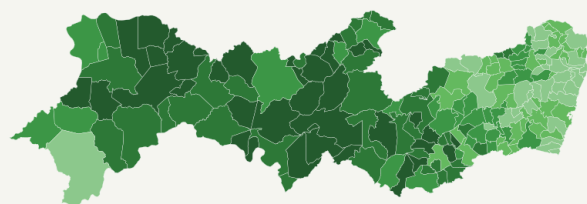
mediana 58% · faixa 22–86% · 185 municípios

**2018****PT · 49% no estado**

76–89%
68–76%
62–68%
53–62%
26–53%

37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.

mediana 64% · faixa 26–89% · 185 municípios

**2022****PT · 65% no estado**

84–91%
79–84%
72–79%
67–72%
46–67%

37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.
37 mun.

mediana 76% · faixa 46–91% · 185 municípios

FIGURA 7. O voto do PT para presidente (Lula/Dilma) por município, eleição a eleição (2002–2022). Cada mapa à esquerda; à direita, a legenda das faixas de cor com o percentual e a contagem de municípios, mais o share estadual do PT e a mediana daquele ano.

Voto do PSB para governador por município — PE · a máquina estadual (Arraes/Campos/Câmara); legenda e números à direita

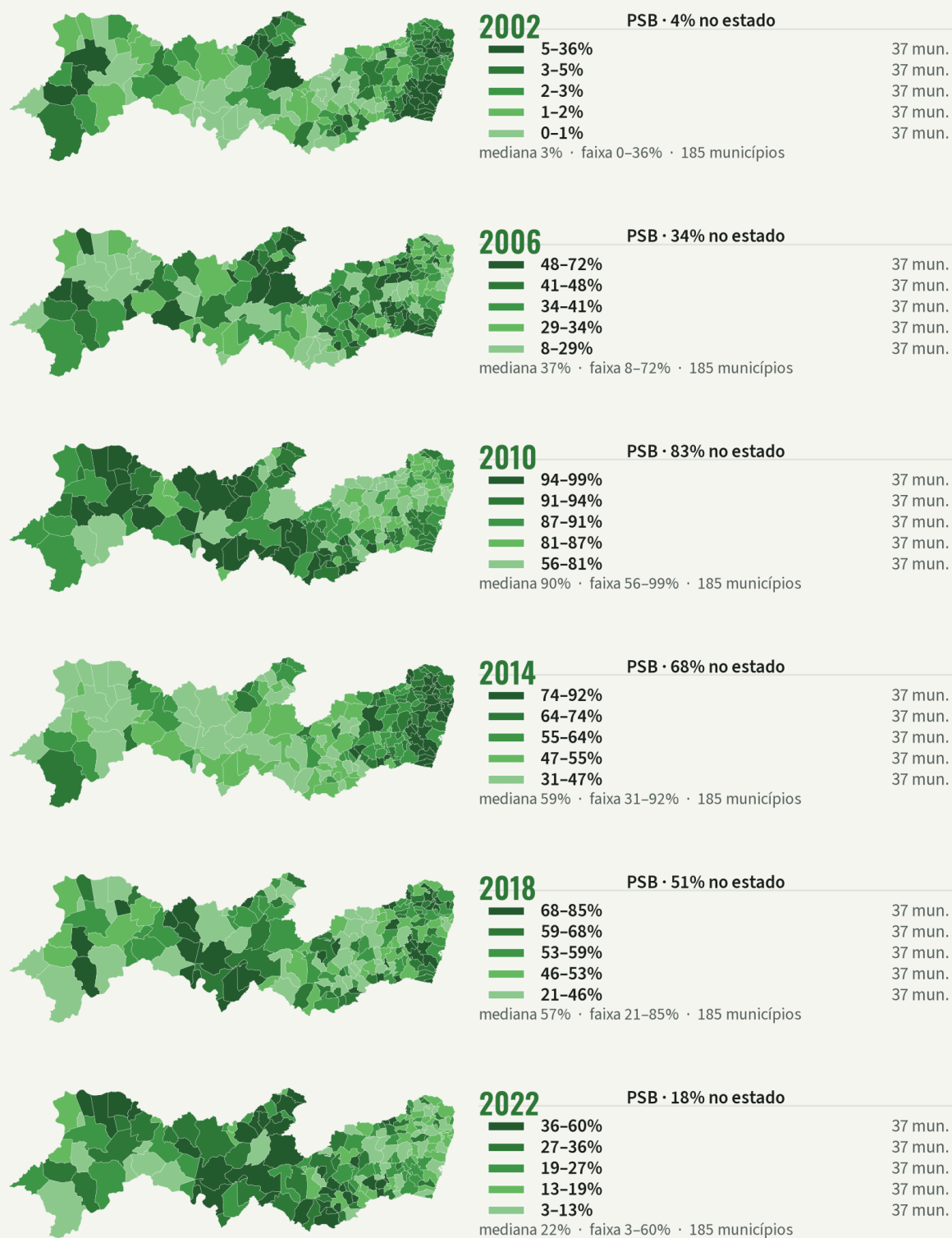


FIGURA 8. O voto do PSB para governador por município, eleição a eleição — o mapa da máquina estadual (Arraes, Campos, Câmara). Ao lado de cada mapa, a legenda das cores com percentuais e contagem de municípios, o share estadual do PSB e a mediana do ano.

2026, quantas cadeiras isso dá

Da régua à ferramenta — sempre em faixas

Medida a relação no passado, a tentação é projetar 2026 — e nós cedemos a ela, com uma moldura de cautela do tamanho da tentação. O simulador parte do voto do Lula em Pernambuco (reduto lulista: ~3,6 milhões em 2022), aplica a cascata em cenários e converte o volume da chapa em cadeiras pelo quociente eleitoral (em 2022, cerca de 199 mil votos por cadeira federal).

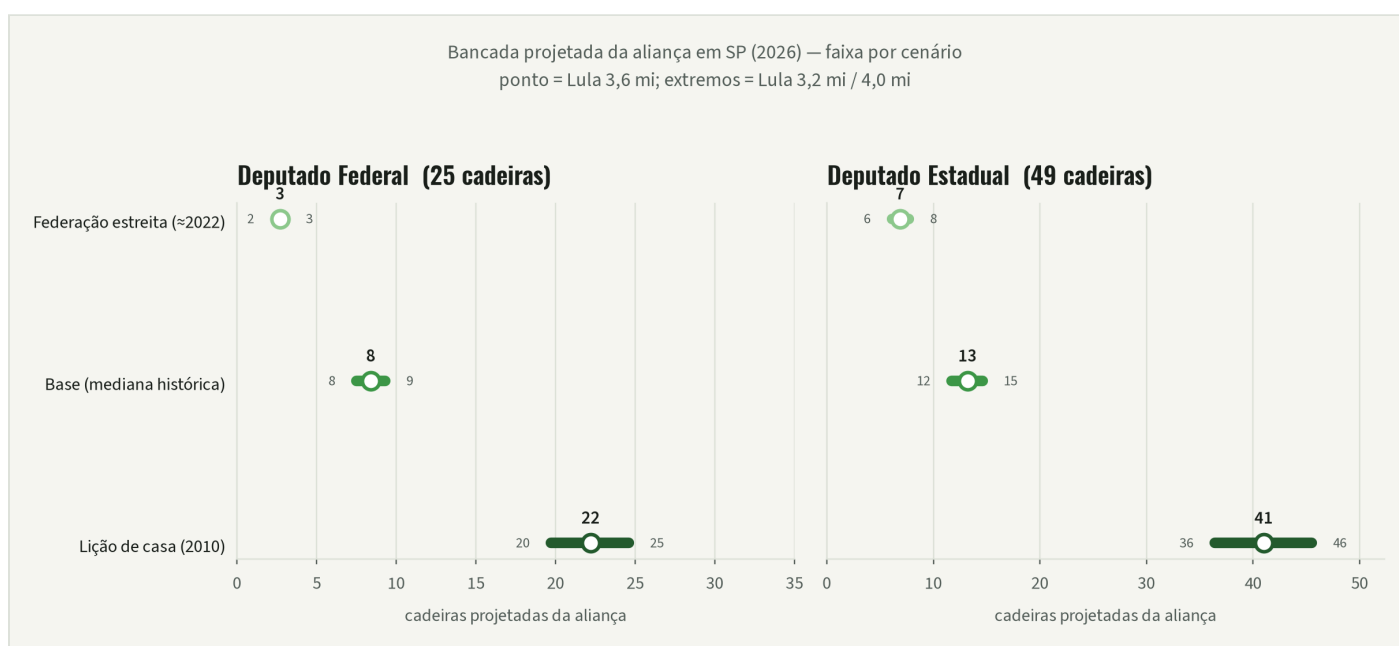


FIGURA 9. A bancada projetada da aliança em PE para 2026, em faixas: o ponto supõe Lula com 3,6 milhões de votos; os extremos, 3,2 e 4,0 milhões.

CENÁRIO	DEP. FEDERAL (25)	DEP. ESTADUAL (49)
Federação estreita (como 2022) — mais provável	2–3	6–8
Base (mediana histórica)	7–9	12–15
Lição de casa (aliança ampla, 2010)	20–25	36–45

Cadeiras projetadas da aliança, âncora petista (ponto = Lula com 3,6 milhões de votos).

RESSALVA ESSENCIAL — O REGIME MUDOU

2026 será disputada em regime de **federação**, como 2022 — e foi justamente em 2022 que a chapa aliada rendeu o mínimo da série: a FE Brasil (PT/PCdoB/PV), estreita, converteu só ~15% do voto do Lula em deputado federal, contra >120% na aliança ampla de 2010.

LEITURA — se a aliança de 2026 for apenas a federação, o cenário realista é o de cima, entre duas e três cadeiras federais. Alargar a aliança — com parceiros que tragam voto de deputado — é a principal alavanca de bancada que existe.

A DECISÃO QUE OS DADOS DESTRAVAM

Em Pernambuco, o governo estadual precisa da própria campanha

Voltemos à sala, ao guardanapo. A regra veio de São Paulo, mas os números de Pernambuco contam outra história — e ela reorganiza a estratégia.

A frase "**foco só no Lula, o resto vem no arrasto**" vale menos em PE do que em SP: aqui o governador tem voto próprio e chegou a **superar** o presidencial (R_gov mediano 1,04). O arrasto de cima para baixo é fraco. Já "**o Lula está dado, foca no governador**" encontra mais respaldo: a máquina estadual é que fez a diferença histórica — e, quando faltou (2022), o voto recorde do Lula não seguiu o governo.

“

O presidencial abre espaço, mas não puxa o governador em Pernambuco. Quem decide a bancada é a largura da aliança na chapa — e o Senado joga um jogo à parte.

A SÍNTESE QUE O DADO IMPÕE

Em 2026, o elo decisivo é a **definição da chapa** sob o regime de federação — e é exatamente ali que ampliar a aliança faz a maior diferença. O Senado, esse, joga o próprio jogo: um nome forte, montado para valer, sem contar com o arrasto que não vem.

Limites honestos

São poucas eleições — sete — e uma quebra de regime no meio (a federação de 2022); por isso projetamos 2026 ancorados no precedente recente, não na média das coligações antigas. O voto presidencial de 1994 e 1998 não está no acervo, e ali o R_gov fica em branco. As **25 cadeiras federais** de PE podem mudar com a recomposição da Câmara (LC 200/2023, que pode levar o estado a 26). E arrasto histórico não garante arrasto futuro: candidato, contexto e adversário mudam a cada ciclo.

Nota de reprodutibilidade

Todo o estudo é reproduzível. Os dados vêm exclusivamente dos registros oficiais do TSE, em acesso somente-leitura, sem qualquer fonte externa. Cada etapa — coleta, mapa de partidos e coligações, painel estadual, métricas por âncora, vereditos e simulador — está documentada, e as taxas principais foram recalculadas de forma independente em uma segunda linguagem, com diferença zero. Os totais presidenciais batem, ao voto, com os resultados oficiais de PE.

VERIFICAÇÃO CRUZADA DAS TAXAS (PYTHON × R)

0,000000

Diferença máxima entre as taxas R_gov e R_prop recalculadas por dois procedimentos independentes. O resultado não depende da implementação.